

디지털 전환과 경제 · 사회 변화



한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA



제4장 제조업의 디지털 전환

제4장 제조업의 디지털 전환

목 차

- 1 동영상으로 보는 최근 디지털 전환(DX) 동향
- 2 제조업 디지털 전환 동향
- 3 제조업 DX 기반 : 산업용 사물인터넷(IIoT)과 센서 기술
- 4 **똑똑한 제조의 핵심 : 인공지능과 머신러닝**
- 5 스마트팩토리(Smart Factory)
- 6 디지털 트윈(Digital Twin)
- 7 제조 기업 디지털 전환 사례

제4장 제조업의 디지털 전환

1. 동영상으로 보는 최근 디지털 전환 동향

생산라인에서 사람이 사라진다!!!

사람의 일자리가 사라지고 있다!!!



제4장 제조업의 디지털 전환

2. 제조업 디지털 전환 동향

❖ 실시간 모니터링 및 예측 유지보수 강화

- 항공기 엔진 제조사인 롤스로이스(Rolls-Royce)는 각 제트 엔진에 200개 이상의 센서를 부착하여 엔진 상태를 실시간으로 모니터링
- 이를 통해 엔진 교체 시기와 상태를 정확히 예측하여 유지보수 효율성을 극대화
- 이처럼 실시간 데이터 분석을 통한 예측 유지보수는 설비 고장을 최소화하고 생산 연속성을 확보하는 데 중요한 역할을 함

❖ 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 활용한 최적화

- 지멘스(Siemens)는 물류 시스템 최적화에 디지털 트윈 기술을 활용하여 위탁물이나 소포의 이동을 수초 단위로 시뮬레이션 함으로써 병목 현상을 효과적으로 해결
- 가상 환경에서 다양한 시나리오를 시뮬레이션 하여 시간, 비용, 안전 리스크를 줄이고 최적의 솔루션을 찾아내는 것이 이 기술의 강점

제4장 제조업의 디지털 전환

2. 제조업 디지털 전환 동향

❖ 지멘스(SIEMENS) 사례

- 세계에서 가장 진화한 스마트팩토리 '지멘스(SIEMENS) 암베르크(Amberg) 공장 '



자료 : 매일경제, 지멘스 암베르크 공장, '디지털 트윈'으로 가상현실서 신제품 개발, 지멘스 암베르크 공장, '디지털 트윈'으로 가상현실서 신제품 개발 - 매일경제 (mk.co.kr)

제4장 제조업의 디지털 전환

2. 제조업 디지털 전환 동향

❖ 제조실행시스템(MES) 도입을 통한 효율성 증대

- 제조실행시스템(MES)은 실시간 제조 이력 추적을 통해 수요 예측 정확도를 높이고 생산 효율성을 약 10% 향상하며, 설비 보수 비용을 약 20% 절감하는 효과를 가져 옴
- 빅데이터 분석 기반의 수요 예측을 생산 라인에 즉각 반영하여 생산의 유연성을 높이는 방향으로 발전

❖ AI 기반 혁신으로의 전환(DX에서 AX로)

- 단순한 디지털 전환을 넘어 AI(인공지능) 기반 혁신(AX : AI Transformation)으로 나아가며, AI가 제조업의 핵심 경쟁력으로 자리 잡고 있음
- 성공적인 AI 도입을 위해서는 데이터 관리, 초기 투자 비용, 전문 인력 확보, AI 신뢰성 문제 등 해결해야 할 과제들이 많지만, 이를 극복하는 기업들이 글로벌 경쟁력을 확보하고 혁신을 주도할 것임
- 기업들은 비즈니스 전략과 연계된 AI 도입 로드맵을 수립하고 맞춤형 솔루션을 구축하는 것이 중요

✓ 제조실행시스템(MES, Manufacturing Execution System) : 공장의 모든 생산 활동을 실시간으로 감시 관리하는 시스템

제4장 제조업의 디지털 전환

2. 제조업 디지털 전환 동향

❖ 고객 경험 중심의 제품 및 서비스 개발

- 나이키(Nike)는 NRC 앱과 NTC 앱을 개발하여 고객과 소통하고, 앱을 통해 축적된 빅데이터를 분석하여 고객이 원하는 신제품을 개발하고 있음
- 이를 통해 디지털 기술을 스포츠와 결합하고, 고객 맞춤형 경험을 제공하며 새로운 가치 창출

❖ 이처럼 제조업의 디지털 전환은 단순히 기술을 도입하는 것을 넘어, 생산 공정의 효율성 극대화, 제품 개발 혁신, 고객 경험 개선 등 전반적인 비즈니스 모델의 변화를 이끌고 있음

제4장 제조업의 디지털 전환

3. 제조업 DX 기반 : 산업용 사물인터넷(IIoT)과 센서 기술

❖ 산업용 사물인터넷(IIoT)이란?

- 산업용 애플리케이션에 사물 인터넷(IoT) 기술을 적용한 것
- 쉽게 말해, 공장, 에너지 관리 시설, 물류 시스템 등 산업 현장의 모든 설비와 기기에 '눈'과 '귀'를 달아주고, 이들이 수집한 정보를 중앙 시스템에 실시간으로 전달하여 분석하고 활용할 수 있도록 하는 것

❖ 산업용 사물인터넷에서 센서 기술의 역할

- 데이터 수집 : 센서는 온도, 압력, 습도, 진동, 소음, 위치, 동작 상태 등 물리적 환경의 다양한 데이터를 실시간으로 측정하고 수집
 - 다양한 종류 : 소형 환경 센서부터 복잡한 산업용 로봇에 내장된 센서까지 매우 다양하며 , 각각 특정 목적에 맞게 설계
 - 연결성 : 수집된 데이터는 IIoT 네트워크를 통해 중앙 시스템이나 클라우드로 전송되어 분석 및 처리에 활용
- ✓ IIoT : Industrial Internet of Things의 약자로, 센서와 기타 장치를 사용하여 제조 환경의 기계 및 기타 물리적 자산으로부터 데이터를 수집

제4장 제조업의 디지털 전환

3. 제조업 DX 기반 : 산업용 사물인터넷(IIoT)과 센서 기술

❖ IIoT 및 센서 기술의 주요 기능 및 특징

- 실시간 데이터 모니터링 : 현장의 상황을 실시간으로 파악하여 문제 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 도움
- 고급 분석 및 통찰력 : 센서 데이터는 빅데이터 형태로 축적되며, 이를 AI 기반의 고급 분석 플랫폼으로 처리하여 생산성 향상, 비용 절감, 품질 개선 등의 중요한 통찰력을 얻을 수 있음
- 자동화 및 최적화 : 수집된 데이터를 바탕으로 생산 공정, 설비 작동 등을 자동으로 제어하고 최적화할 수 있음
- 예측 유지보수 : 설비의 이상 징후를 조기에 감지하여 고장이 발생하기 전에 예측하여 유지보수를 실시함으로써 가동 중단 시간을 최소화하고 비용을 절감

❖ 제조업에서의 활용 사례 및 이점

- 재고 추적 및 관리 : 생산 과정에서 제품이나 부품의 위치를 실시간으로 파악하여 재고를 효율적으로 관리하고 , 불필요한 비용을 줄일 수 있음
- 제품 검사 자동화 : 센서와 AI 기술을 결합하여 제품의 품질을 자동으로 검사하고 불량률 감지하여 생산 효율성과 제품 품질을 향상
- 작업 흐름 최적화 : 센서 데이터를 분석하여 공정의 병목 현상을 파악하고 작업 흐름을 개선하여 생산성 향상
- 다운타임(가동 중단 시간) 감소 : 예측 유지보수를 통해 설비 고장으로 인한 예기치 않은 생산 중단을 최소화하여 가동률 극대화
- 에너지 관리 : 공장의 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하고 분석하여 에너지 효율을 최적화하고 비용을 절감

제4장 제조업의 디지털 전환

4. 똑똑한 제조의 핵심 : 인공지능과 머신러닝

❖ 인공지능과 머신러닝이란?

- 인공지능(AI, Artificial Intelligence) : 인간의 학습 능력, 추론 능력, 지각 능력, 언어 이해 능력 등을 컴퓨터 프로그램으로 구현한 기술을 통칭
 - 제조업에서는 복잡한 문제를 해결하고, 의사결정을 지원하며, 프로세스를 자동화하는 데 활용 됨
- 머신러닝(ML, Machine Learning) : AI의 한 분야로, 데이터를 기반으로 학습하여 스스로 성능을 향상시키는 알고리즘과 기술을 의미
 - 명시적으로 프로그래밍 되지 않아도 데이터에서 패턴을 찾아 학습하고 예측하는 것이 가능
 - 제조업의 다양한 분야에서 예측, 분류, 최적화 등의 문제를 해결하는 데 핵심적인 역할을 함

제4장 제조업의 디지털 전환

4. 똑똑한 제조의 핵심 : 인공지능과 머신러닝

❖ 제조업에서의 AI와 머신러닝 주요 활용 분야

■ 생산 공정 최적화 및 자동화

- 생산 라인 최적화 : ML 알고리즘은 생산라인에서 발생하는 다양한 변수(온도, 압력, 속도 등) 데이터를 분석하여 최적의 생산 조건을 찾아냄
- 이를 통해 생산 효율을 극대화하고 에너지소비를 줄일 수 있음
- 로봇 제어 및 협업 : AI는 로봇이 복잡한 작업을 수행하고, 주변 환경을 인식하며, 다른 로봇이나 인간 작업자와 협업하는 능력을 향상시킴
- 작업 지시를 스스로 이해하고 대응하는 로봇 시스템을 구현할 수 있음

■ 품질 검사 및 불량 예측

- 비전 기반 품질 검사 : AI 기반 컴퓨터 비전 시스템은 제품의 미세한 결함이나 불량을 사람의 눈보다 훨씬 정확하고 빠르게 감지
- 이는 광학 센서나 카메라를 통해 얻은 이미지를 ML 모델이 학습하여 정상 제품과 불량 제품을 구별하는 방식

제4장 제조업의 디지털 전환

4. 똑똑한 제조의 핵심 : 인공지능과 머신러닝

❖ 제조업에서의 AI와 머신러닝 주요 활용 분야

▪ 수요 예측 및 재고 관리

- 정확한 수요 예측 : 과거 판매 데이터, 시장 동향, 날씨, 계절성, 이벤트 등 다양한 외부 데이터를 ML 모델이 학습하여 미래 수요를 더욱 정확하게 예측
 - ✓ 이는 생산 계획을 최적화하고 과잉 생산 또는 부족 생산으로 인한 손실을 줄이는 데 기여
- 최적 재고 관리 : 예측된 수요에 따라 원자재 및 제품 재고 수준을 자동으로 조정하여 재고 유지 비용을 최소화하고 적시 생산을 지원

▪ 예측 유지보수(Predictive Maintenance)

- IIoT 센서와 함께 AI/ML은 설비의 진동, 온도, 전력 소비 등 상태 데이터를 실시간으로 분석
- ML 모델은 이 데이터에서 고장 징후를 감지하고, 언제 어떤 부품에 문제가 발생할지 예측하여 예방적인 유지보수를 가능하게 함
- 이는 설비 가동 중단 시간을 최소화하고, 유지보수 비용을 절감하는 데 매우 효과적

제4장 제조업의 디지털 전환

4. 똑똑한 제조의 핵심 : 인공지능과 머신러닝

❖ AI와 머신러닝 도입의 이점

- **생산성 향상** : 공정 최적화와 자동화를 통해 생산량을 늘리고 소요 시간을 단축
- **비용 절감** : 불량률 감소, 예측 유지보수를 통한 고장 예방, 재고 최적화 등으로 운영 비용을 절감
- **질 향상** : 정밀한 검사와 예측을 통해 제품 품질의 일관성을 유지하고 불량을 최소화
- **유연성 및 신속 대응** : 시장 변화나 고객 요구에 따라 생산 시스템을 빠르게 조정하고 대응
- **혁신 가속화** : 새로운 제품과 서비스를 개발하고 비즈니스 모델을 혁신하는 동력을 제공

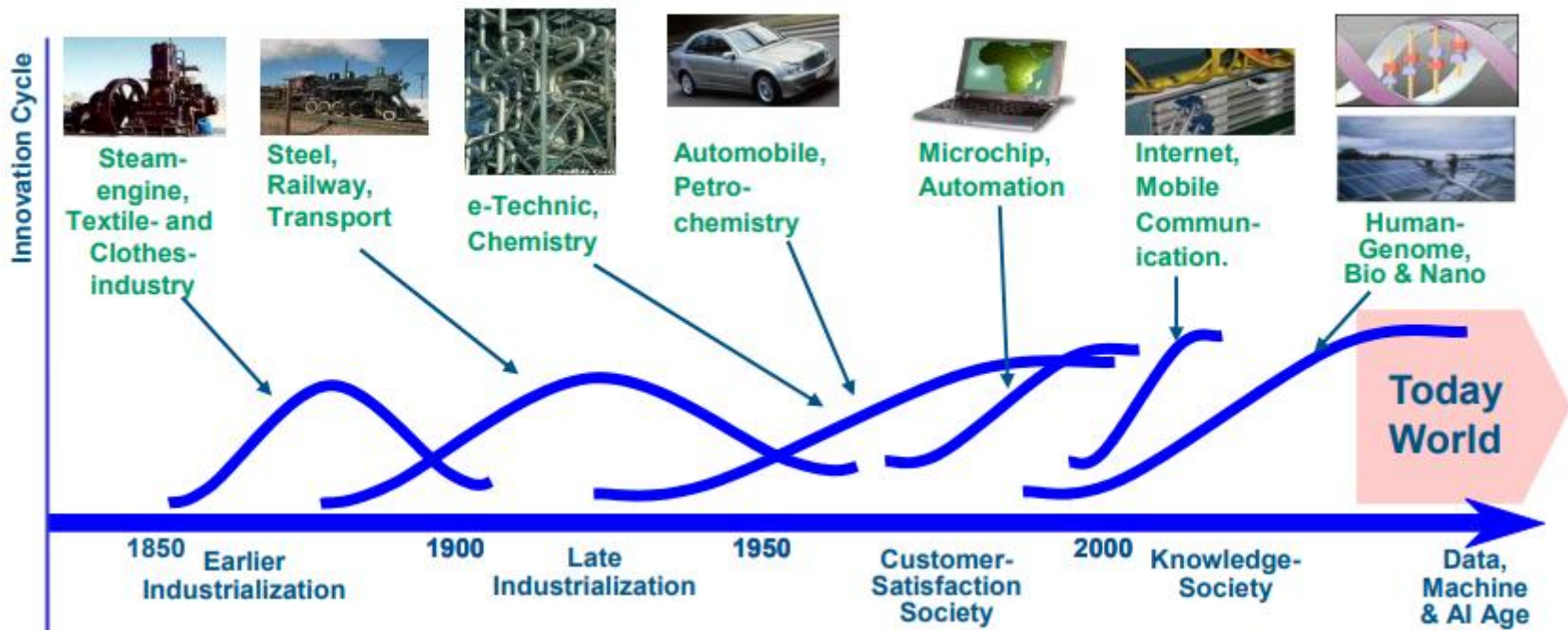
제4장 제조업의 디지털 전환

5. 스마트 팩토리(Smart Factory)

❖ 스마트 팩토리의 대두



기술혁신과 장기 파동 가설



자료 : 이장희, 제조업 디지털전환 전략, 다쏘시스템코리아, 2018.5.29.

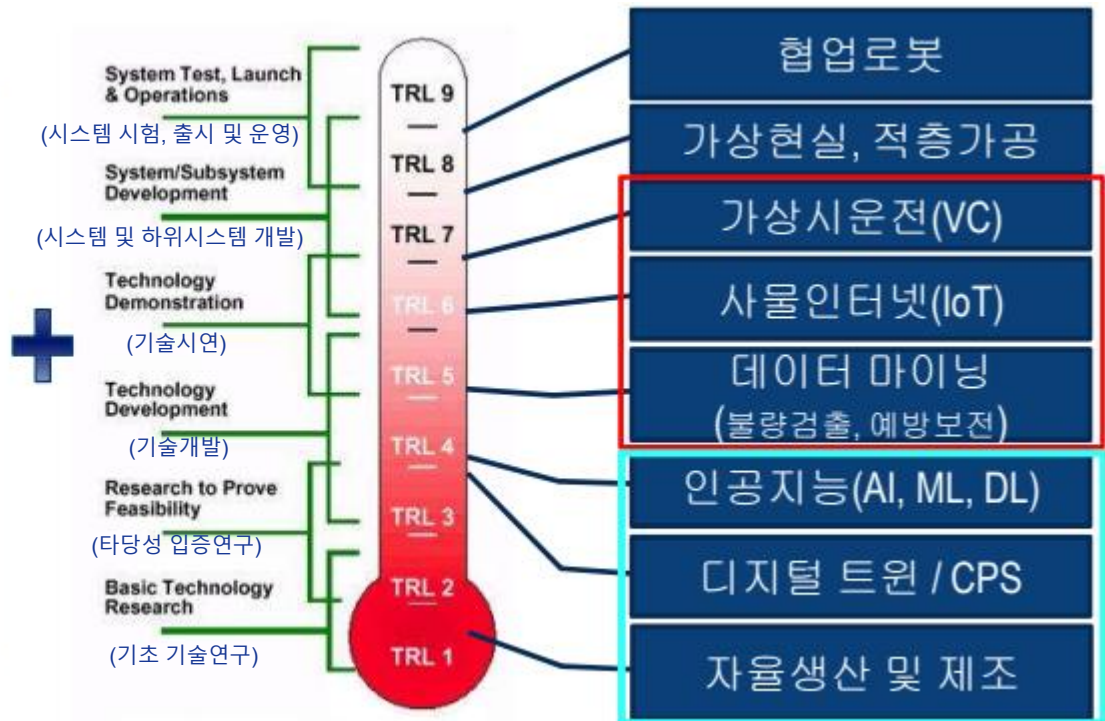
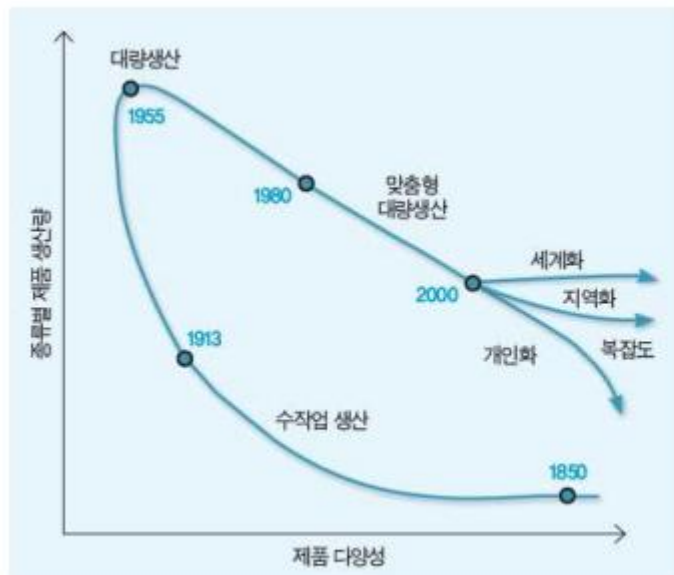
제4장 제조업의 디지털 전환

5. 스마트 팩토리(Smart Factory)

❖ 스마트 팩토리의 대두

기술의 발전과 생산 패러다임의 변화

제품의 다양성과 제품별 생산량



자료 : 이장희, 제조업 디지털전환 전략, 다쏘시스템코리아, 2018.5.29.

TRL : Technology Readiness Level(기술준비수준)의 약자로, 기술의 성숙도를 평가하는 척도, 일반적으로 1에서 9까지의 단계로 나뉨(TRL 1 : 기본 원리 고찰, TRL 2 : 기술 개념 형성, TRL 3 : 실험적 증명, TRL 4 : 기술 구성 요소 검증, TRL 5 : 시스템 구성 요소 검증, TRL 6 : 시스템 모델 검증, TRL 7 : 시스템 프로토타입 시연, TRL 8 : 실제 시스템 완성, TRL 9 : 실제 운영)

제4장 제조업의 디지털 전환

5. 스마트 팩토리(Smart Factory)

❖ 스마트 팩토리 개념

- 정의 : 스마트 팩토리는 IoT(사물인터넷), AI(인공지능), 빅데이터(Big Data) 등을 활용하여 제조 공정을 자동화하고 최적화한 공장
- 특징
 - 상호 연결성 : 기계, 장비, 시스템이 네트워크를 통해 실시간으로 연결되어 데이터 공유
 - 자동화 : 공정의 자동화 및 자율성을 통해 인력 의존도를 줄이고 효율성을 높임
 - 데이터 기반 의사결정 : 실시간 데이터 분석을 통해 신속하고 정확한 의사결정 가능

❖ 스마트 팩토리 배경

- 산업 4.0 : 스마트 팩토리는 제4차 산업혁명(Industry 4.0)의 핵심 요소로, 제조업의 디지털화 및 자동화를 통해 경쟁력 강화
- 글로벌 경쟁 : 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 생산성 향상과 비용 절감이 필수적, 스마트 팩토리는 이러한 요구 충족
- 환경 변화 : 고객의 맞춤형 요구와 빠른 시장변화에 대응하기 위해 유연하고 효율적 생산시스템 필요

제4장 제조업의 디지털 전환

5. 스마트 팩토리(Smart Factory)

❖ 스마트 팩토리 기술

■ IoT(사물인터넷)

- 설명 : 다양한 기기와 센서가 인터넷에 연결되어 데이터를 수집하고 상호작용
- 기능 : 실시간 모니터링, 원격 제어, 예측 유지보수 등을 통해 생산성 향상

■ 인공지능(AI)

- 설명 : 기계학습 및 데이터 분석 기술을 통해 복잡한 문제를 해결하고 의사결정 지원
- 기능 : 생산 공정 최적화, 품질 검사 자동화, 수요예측 등에 활용

■ 빅데이터(Big Data) 분석

- 설명 : 대량의 데이터를 수집하고 분석하여 유의미한 정보 추출
- 기능 : 생산 과정의 효율성을 분석하고, 고객의 요구를 이해하며, 예측 모델 구축

■ 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)

- 설명 : 데이터를 클라우드에서 저장하고 처리하여 언제 어디서나 접근할 수 있도록 함
- 기능 : 데이터의 중앙 집중 관리, 협업 및 분석의 용이성 제공



제4장 제조업의 디지털 전환

5. 스마트 팩토리(Smart Factory)

❖ 스마트 팩토리 기술

▪ 로봇공학(Robot Engineering)

- 설명 : 자동화된 로봇을 사용하여 반복적인 작업 수행
- 기능 : 조립, 포장, 물류 등 다양한 생산 과정에서 효율성 향상

▪ 가상현실(VR, Virtual Reality) 및 증강현실(AR, Augmented Reality)

- 설명 : 가상 환경이나 현실을 보강하는 기술로, 교육 및 유지보수에 활용
- 기능 : 직원 교육, 원격 지원 및 설계 검토 등에 사용되어 생산성 향상

▪ 디지털 트윈(Digital Twin)

- 설명 : 실제 시스템이나 공정을 가상으로 모델링하여 시뮬레이션
- 기능 : 공정 최적화, 성능 모니터링 및 예측 유지보수에 활용

제4장 제조업의 디지털 전환

5. 스마트 팩토리(Smart Factory)

❖ 스마트 팩토리 구현 방법

스마트 팩토리 구축 절차

01	현 수준 진단 및 평가	정확한 현황 파악 후 수준에 맞는 목표 및 개선점 발굴
02	목적 및 목표 설정	명확하고 구체적으로 목적 및 목표 설정
03	개선 대상과 범위 확정	언제까지 얼마나 개선할지 설정
04	필요기능과 적용기술 확정	어떤 기능을 어떻게 개선할 것인지 결정
05	필요 인력 조직화	전담으로 업무를 담당할 인력 조직화
06	구현 계획 실행	
07	검증 기대성과 분석	전 과정에 걸쳐 지속적인 검증 실시



등대공장(Lighthouse Factory) :
제조업에서 디지털 혁신과 최신 기술을 도입하여 효율성과 생산성을 극대화한 선도적인 공장을 의미

자료 : [스마트공장 똑똑하게 구축하는 방법 : 네이버 포스트 \(naver.com\)](#)

제4장 제조업의 디지털 전환

5. 스마트 팩토리(Smart Factory)

❖ 스마트 팩토리 솔루션

스마트 팩토리 솔루션

분야	내용
[MES] 현장자동화 및 공장 운영 시스템	• 제조 현장 운영 시스템으로서 공정관리, 품질관리, 설비관리를 비롯한 제반 데이터 집계 및 제어 자동화를 목적으로 개발된 시스템 • 현장 자동화는 KIOSK, 센서, 컨트롤러 등의 제조 현장에서 필요로 하는 자동화 장치로서 MES와 연결되어야 함
[PLM] 제품개발 지원 시스템	• CAD·CAE·CAPP·CAM 등의 제품개발 및 공정 개발에 필요한 도구와 연계하여 정보 지원을 하는 시스템
[SCM] 공급사슬관리 시스템	• 수요 예측, 생산계획, 공장 운영 스케줄링 등의 제조업 운영 최적화 지원 시스템 • ERP 또는 MES와 연계된 B2B 및 B2C 거래를 지원하는 EDI형 시스템
[ERP] 기업자원관리	• 기업의 자원을 관리하는 시스템 • 입고, 생산, 출하, 재고관리 등의 제반 기능을 수행하는 시스템

- MES : Manufacturing Execution System
- PLM : Product Lifecycle Management
- SCM : Supply Chain Management
- ERP : Enterprise Resource Planning
- B2B : Business to Business(기업 간 거래)
- B2C : Business to Consumer(기업이 소비자에게 직접 재화나 서비스 판매)
- EDI : Electronic Data Interchange
- KIOSK : 정보제공, 서비스 이용, 결제 등을 위해 설치된 자동화된 기계

자료 : 스마트공장 똑똑하게 구축하는 방법 : 네이버 포스트 (naver.com)

제4장 제조업의 디지털 전환

6. 디지털 트윈(Digital Twin)

❖ 디지털 트윈 정의



디지털 트윈(Digital Twins)

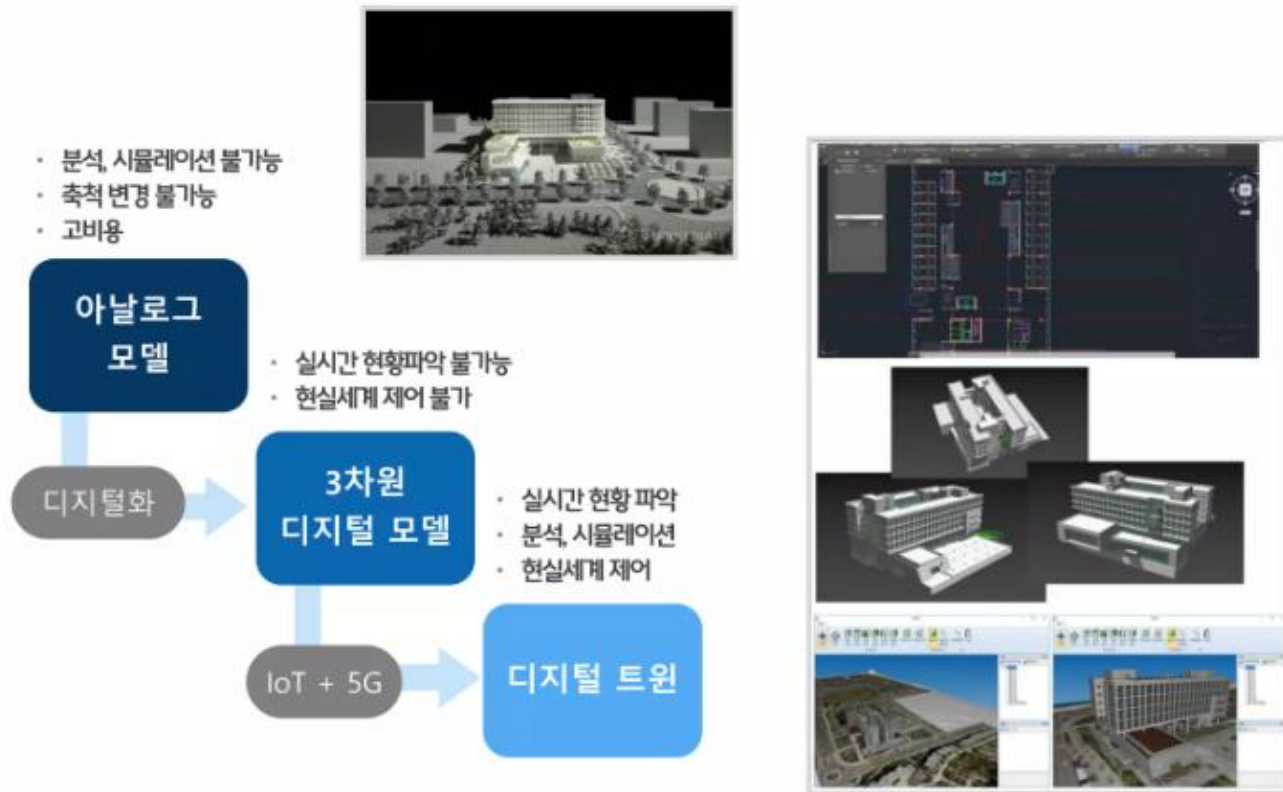
“컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션 함으로써 결과를 미리 예측하는 기술”

자료 : 신상희, 디지털 트윈, 스마트시티, 메타버스, 가이아쓰리다㈜, 2022.4.4.

제4장 제조업의 디지털 전환

6. 디지털 트윈(Digital Twin)

❖ 디지털 트윈 발달 과정

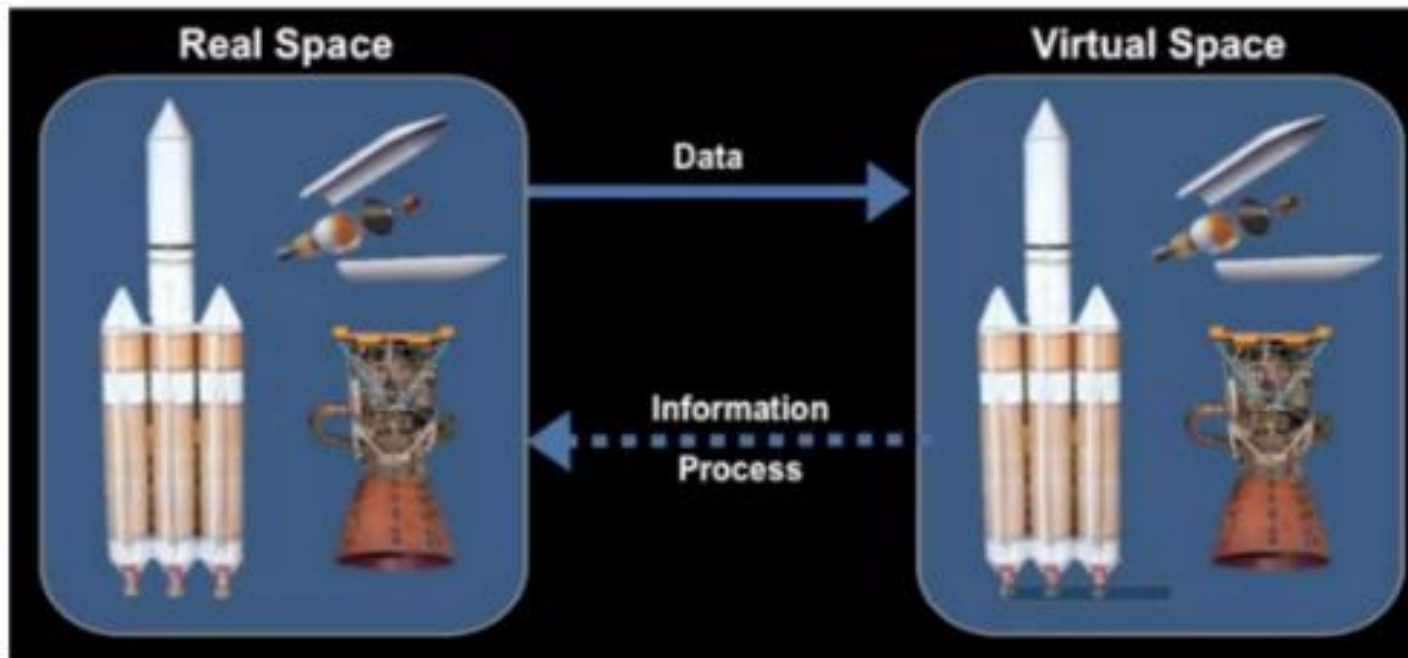


자료 : 신상희, 디지털 트윈, 스마트시티, 메타버스, 가이아쓰리다㈜, 2022.4.4.

제4장 제조업의 디지털 전환

6. 디지털 트윈(Digital Twin)

❖ 디지털 트윈의 대중적 확산

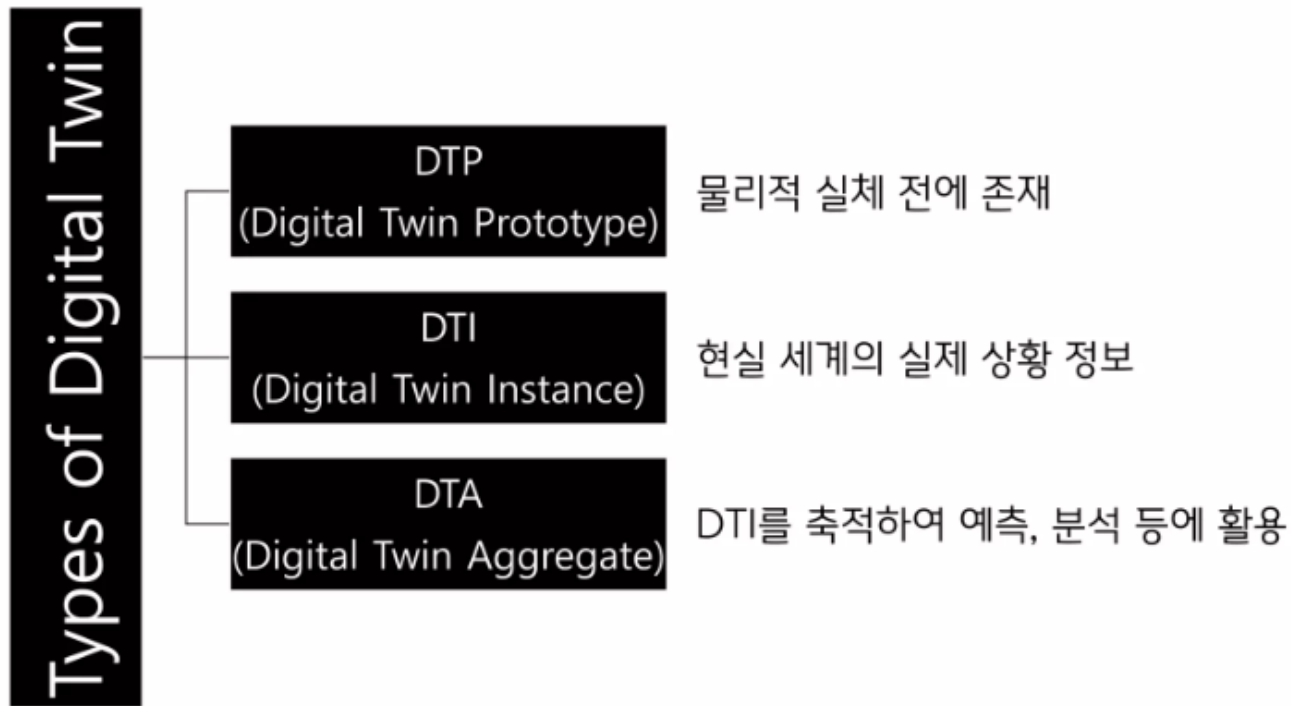


자료 : 신상희, 디지털 트윈, 스마트시티, 메타버스, 가이아쓰리다㈜, 2022.4.4.

제4장 제조업의 디지털 전환

6. 디지털 트윈(Digital Twin)

❖ 디지털 트윈의 유형



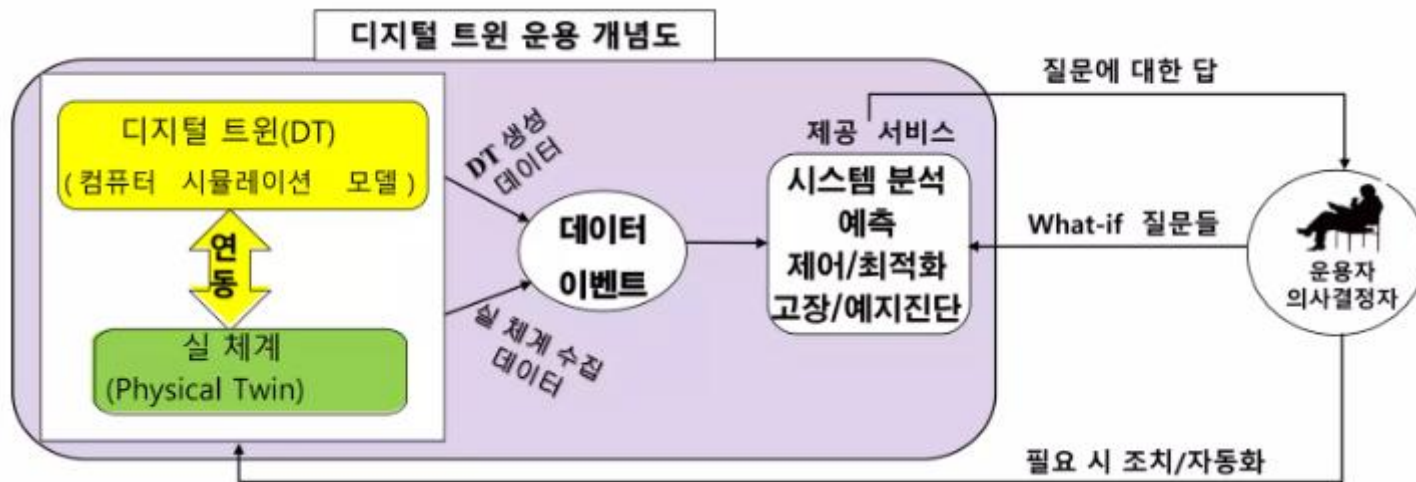
자료 : 신상희, 디지털 트윈, 스마트시티, 메타버스, 가이아쓰리다㈜, 2022.4.4.

제4장 제조업의 디지털 전환

6. 디지털 트윈(Digital Twin)

❖ 디지털 트윈(DT) 운용 개념

- 정의 : 물리적 자산, 프로세스 및 시스템에 대한 디지털 복제본
→ 대상 물체의 구성 요소 및 동작 특성을 표현하는 살아 있는 디지털 시뮬레이션 모델
- 운용 개념 : 모델(DT)의 수명주기가 실 체계와 연동되어 함께 살아 감
 - 실 체계와 연동하여 학습/진화를 통하여 일관성 및 동질성 유지
 - 실 체계 Life cycle과 동기화 → 설계-구현-검증-운용 유지보수

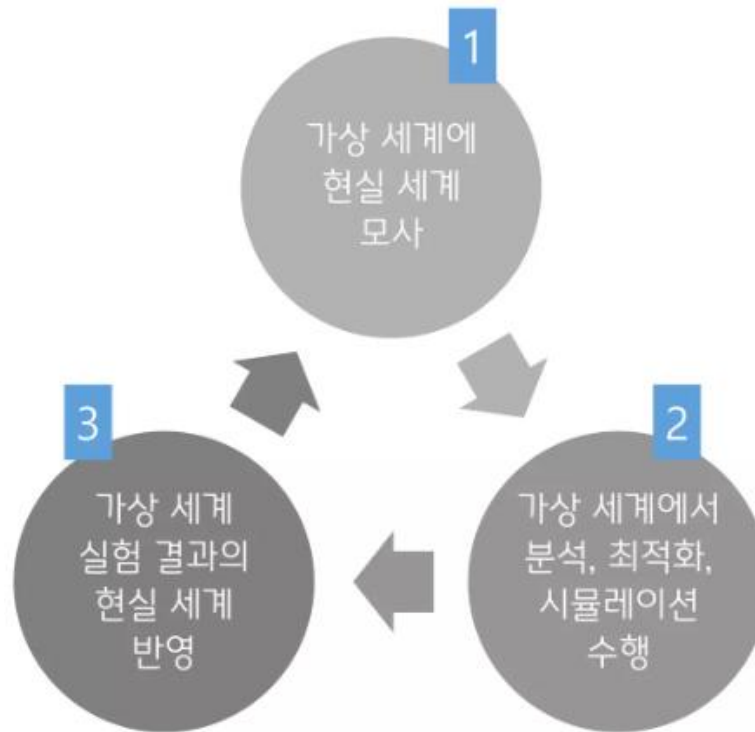


자료 : 신상희, 디지털 트윈, 스마트시티, 메타버스, 가이아쓰리다㈜, 2022.4.4.

제4장 제조업의 디지털 전환

6. 디지털 트윈(Digital Twin)

❖ 디지털 트윈의 공통 요소

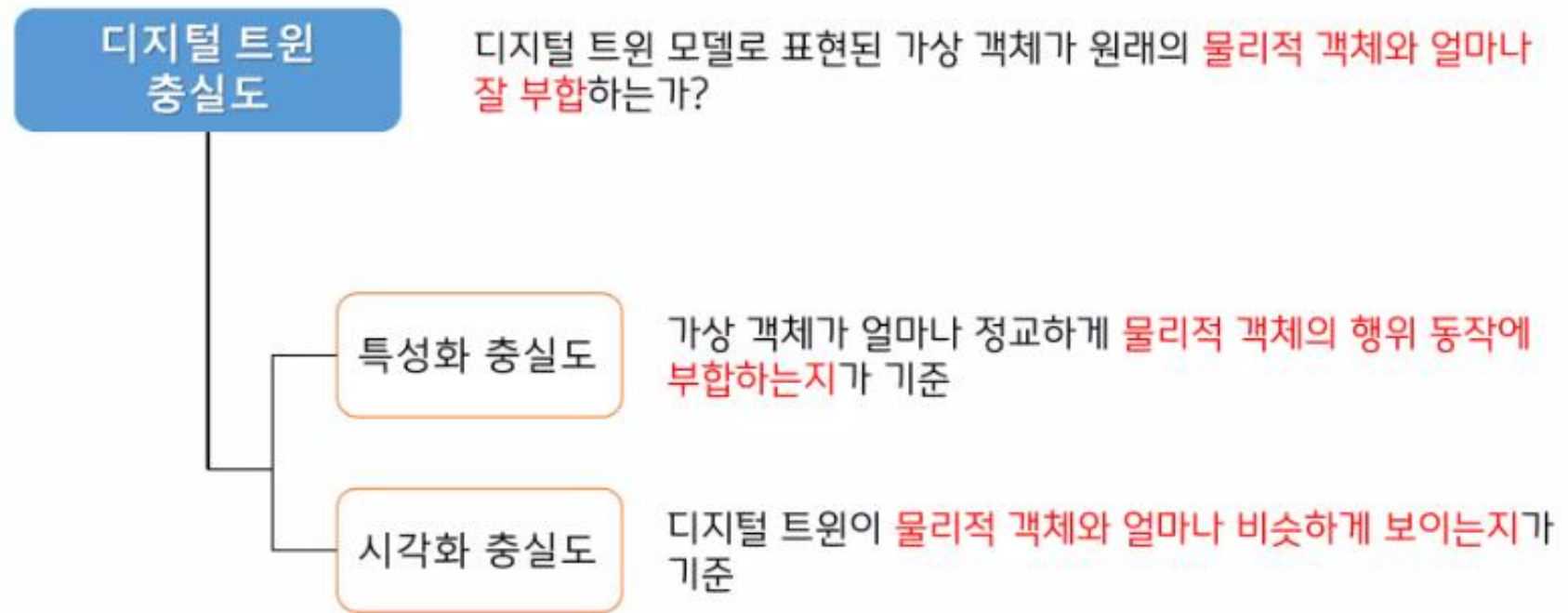


자료 : 신상희, 디지털 트윈, 스마트시티, 메타버스, 가이아쓰리다㈜, 2022.4.4.

제4장 제조업의 디지털 전환

6. 디지털 트윈(Digital Twin)

❖ 디지털 트윈의 충실도(Fidelity) 모형



자료 : 신상희, 디지털 트윈, 스마트시티, 메타버스, 가이아쓰리다㈜, 2022.4.4.

제4장 제조업의 디지털 전환

7. 제조 기업 디지털 전환 사례

❖ 국내 사례

▪ 포스코 스마트제철소 혁신



자료 : 매일일보, 국내 최초 '등대공장' 포스코, 스마트제철소 혁신, 2023.1.17., [\[기획\]국내 최초 '등대공장' 포스코, 스마트제철소 혁신 - 매일일보 \(m-i.kr\)](#)

제4장 제조업의 디지털 전환

7. 제조 기업 디지털 전환 사례

❖ 국내 스마트팩토리 사례

▪ 현대자동차 싱가포르 HMGICS 스마트팩토리



자료 : 현대차그룹, [더 나은 미래를 위한 현대자동차그룹의 스마트 팩토리 기술 \(hyundai.co.kr\)](https://www.hyundai.co.kr)

제4장 제조업의 디지털 전환

7. 제조 기업 디지털 전환 사례

❖ 국내 스마트팩토리 사례

▪ LG전자 스마트 파크



자료 : LiVE LG, LG전자, 창원 'LG스마트파크' 통합 생산동 본격 가동, 2021.9.16., [LG전자](#), 창원 'LG스마트파크'
통합생산동 본격 가동 - LiVE LG - LG전자 뉴스룸 (lge.co.kr)

제4장 제조업의 디지털 전환

7. 제조 기업 디지털 전환 사례

❖ 해외 스마트팩토리 사례

- 테슬라(Tesla) 기가 팩토리 (Giga Factory) : 기가 팩토리는 테슬라의 전기자동차 배터리 공장 또는 전기자동차 생산공장을 지칭하는 표현



자료 : TECH WORLD, 국내 기업, 테슬라 기가팩토리를 넘어라, 2024.2.15. [국내 기업, 테슬라 기가팩토리를 넘어라 <IoT·자동화 <로봇·자동화 <기사본문 - 테크월드뉴스 - 김승훈 기자 \(epnc.co.kr\)](#)

제4장 제조업의 디지털 전환

7. 제조 기업 디지털 전환 사례

❖ 해외 스마트팩토리 사례

▪ 중국 비야드(BYD) 전기차 공장 자동화



자료 : 中 BYD, 파키스탄에 전기차 공장 세운다...2026년 가동, 2024.8.19.

<https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=529915>